

다이나믹스 레이어

다이나믹스 레이어

1. 정의

BIO-IP의 세 레이어 중 핵심.

레이어	대상	복제 가능성
시각 레이어	얼굴·외형·몸짓	딥페이크·모션캡처로 복제 가능
음성 레이어	음색·목소리	음성 합성으로 복제 가능
다이나믹스 레이어	동작의 방식 — 타이밍·리듬·가속 패턴	복제 불가

다이나믹스 레이어가 포착하는 것은 “무엇을 하는가(콘텐츠)”가 아니라 “어떻게 하는가(스타일)” 다. 팔을 드는 동작을 10명이 해도, 들어올리는 속도 곡선의 가파름, 정점에서 멈추는 방식, 내려올 때의 저크 — 이 패턴이 사람마다 다르다.

“댄서들이 ‘합이 맞는다/안 맞는다’고 말하는 그 감각이, 사실은 개인 다이나믹스 서명의 차이를 눈으로 감지하는 것이다.”

2. 포착하는 신호

운동학적 신호 (Kinematic Signals)

신호	설명	계산
속도 (Velocity)	관절이 움직이는 빠르기	$\ \Delta pos\ \times fps$
가속도 (Acceleration)	속도의 변화율 — 동작의 “치고 나가는” 정도	$\Delta velocity \times fps$
저크 (Jerk)	가속도의 변화율 — 동작의 “끊김·부드러움”	$\Delta acceleration \times fps$
꺾적 곡률 (Curvature)	관절이 그리는 경로의 휨 정도	$\ r' \times r''\ / \ r'\ ^3$

시간적 신호 (Temporal Signals)

신호	설명
정점 도달 타이밍	속도가 최대가 되는 순간의 위치 (밀리초 단위 차이)
멈춤 지속 시간	동작 사이의 정지 구간 길이
전환 타이밍	한 동작에서 다음 동작으로 넘어가는 속도
리듬 주기성	반복 동작에서의 박자 일관성
호흡 미세 흔들림	정지 구간에서 호흡이 신체에 만드는 미세 진동

“사이의 퍼포먼스”

다이나믹스 레이어의 핵심은 동작 그 자체가 아니라 **동작과 동작 사이**에 있다.

[동작 A] ——— 전환 구간 ——— [동작 B]

↑
이 구간의 타이밍·가속 패턴이
개인 서명을 담고 있다

연기에서 “호흡”이라 부르는 것, 댄스에서 “그루브”라 부르는 것이 정확히 이 전환 구간에 있다.

3. 왜 복제 불가능한가

신경운동 제어의 개인성

Flash & Hogan(1985)의 **최소 저크 이론**에 따르면, 인간의 자연스러운 움직임은 저크를 최소화하는 궤적을 따른다. 이 최소화의 방식이 개인마다 다르다 — 신경계의 고유한 운동 제어 패턴이 반영되기 때문이다.

얼굴은 성형으로, 목소리는 합성으로 바꿀 수 있다.

하지만 수십 년간 형성된 신경-근육 패턴은 의식적으로 바꾸기 어렵고, 바꾸면 다른 사람의 것이 아니라 “어색한 나”가 된다.

콘텐츠 통제 실험의 의미

같은 안무(콘텐츠 고정) → 남는 변동 = 개인 스타일.

칼군무에서도 정점 도달 타이밍이 사람마다 몇 밀리초씩 다른 이유가 여기 있다.

4. 추출 파이프라인

스마트폰 영상

↓

MediaPipe Pose

(33개 관절 × [x, y, z, visibility] × 프레임)

↓

평활화 (Savitzky-Golay 필터 – 노이즈 제거)

↓

미분 계산

속도 = $\Delta pos \times fps$

가속도 = $\Delta vel \times fps$

저크 = $\Delta acc \times fps$

↓

특징 벡터 추출

- 속도 피크 타이밍, 크기
- 저크 분포 (평균, 분산)
- 전환 구간 지속 시간
- 궤적 곡률 통계

↓

DTW 정렬 → 유사도 행렬

↓

분류기 (1-NN / SVM)

주요 관절 선택

전신을 다 쓸 필요 없다. 표현이 집중되는 관절만:

동작 종류

핵심 관절

댄스·안무 손목, 팔꿈치, 어깨, 골반

연기·제스처 손목, 손가락, 어깨, 머리

보행 발목, 무릎, 골반

5. 핵심 명제와의 연결

다이나믹스 레이어가 “BIO-IP”로 성립하려면 두 조건이 동시에 성립해야 한다.

고유성: 사람마다 다이나믹스 서명이 다르다

→ 검증: 같은 동작을 한 10명의 서명이 분류기로 구별되는가 (rank-1 accuracy, EER)

항상성: 같은 사람은 시간·역할이 바뀌어도 서명이 유지된다

→ 검증: 1주일 간격, 다른 역할에서 추출한 서명의 일관성 (ICC)

둘 다 성립하면: 다이나믹스 서명은 개인 고유 자산이다 → 보호받아야 한다.

6. 다른 생체인식과의 비교

모달리티	변경 가능성	무단 수집 난이도	복제 난이도
지문	불가	낮음 (접촉)	낮음 (실리콘 몰드)
얼굴	성형 가능	매우 낮음 (사진)	낮음 (딥페이크)
음성	훈련으로 변경 가능	낮음 (녹음)	낮음 (TTS)
다이나믹스	신경-근육 패턴 — 변경 극히 어려움	높음 (전신 영상 필요)	높음 (패턴 자체가 신경계에 내재)

7. 현재 구현 상태

demo.py에서 추출 중인 특징:

- 오른쪽 손목·팔꿈치·어깨의 **속도 시계열**
- 프레임 단위 미분 ($\Delta pos \times fps$)
- Savitzky-Golay 평활화 미적용 (다음 단계에서 추가 필요)
- 저크 계산 포함 (2차 미분)

다음 단계에서 추가할 특징: - 속도 피크의 타이밍·크기 통계 - 전환 구간 감지 및 지속 시간 - 관절별 특징 벡터 → DTW 거리 행렬 → ICC 산출